

proDAD Forensic Plugins

1. Einleitung

Die **proDAD Forensic Plugins** unterstützen die strukturierte Auswertung von Videoaufnahmen, insbesondere von Überwachungs- und Beweismaterial. Sie wurden dafür entwickelt, wichtige Informationen in langen oder schwer überschaubaren Videoaufnahmen schneller auffindbar und nachvollziehbar darstellbar zu machen.

Die beiden Plugins verfolgen dabei unterschiedliche, sich ergänzende Aufgaben:

- **TimeCode Plugin:** Das Plugin liest die im Videomaterial enthaltenen Zeit- und Datumsinformationen aus und blendet sie direkt in das Videobild ein. Dadurch lässt sich zu jeder Position im Video unmittelbar erkennen, welcher Aufnahmezeitpunkt dieser Bildposition zugeordnet ist. Gerade bei der Auswertung zahlreicher Überwachungsvideos erleichtert dies die zeitliche Orientierung erheblich.
- **Event Detection Plugin:** Das Plugin analysiert Videomaterial automatisiert auf Bewegungen und andere Bildveränderungen. Es erstellt eine chronologische Liste erkannter Ereignisse. Dadurch können auch sehr lange Überwachungsaufnahmen schnell durchsucht werden, ohne das gesamte Material kontinuierlich ansehen zu müssen. Die erkannten Stellen lassen sich anschließend gezielt anspringen und näher untersuchen.

Damit können die Plugins insbesondere bei der **Sichtung, zeitlichen Einordnung und Vorauswahl von Überwachungsaufnahmen** unterstützen. Sie sind als Werkzeuge zur technischen Videoauswertung gedacht und ersetzen nicht die fachliche Bewertung des zugrunde liegenden Materials.

Wichtiger forensischer Hinweis: Die von einem Plugin ausgelesenen Zeitinformationen oder erkannten Ereignisse sind technische Auswertungsergebnisse. Sie sollten immer im Zusammenhang mit dem Originalmaterial und den bekannten Aufnahmebedingungen bewertet werden.

1.1 Typische Einsatzbereiche

Die Plugins können beispielsweise bei der Auswertung von

- Überwachungskameras,
- langen stationären Kameraaufnahmen,
- mehreren zeitlich zusammenhängenden Videodateien,
- Videoaufzeichnungen mit eingebetteten Datums- und Zeitinformationen

eingesetzt werden.

Das **TimeCode Plugin** unterstützt vor allem die zeitliche Orientierung und Dokumentation. Das **Event Detection Plugin** unterstützt vor allem die schnelle Suche nach relevanten Bewegungen oder Bildveränderungen.

1.2 Grundprinzip der Arbeitsweise

Beide Plugins arbeiten innerhalb des Videoschnittprogramms und beziehen sich auf die aktuelle Position des Positionszeigers in der Zeitleiste. Die Bedienung ist deshalb auch für Anwender nachvollziehbar, die nur gelegentlich mit Videoschnitt oder Videobearbeitung arbeiten.

Die folgenden Kapitel beschreiben zunächst die allgemeinen Voraussetzungen und anschließend beide Plugins nach einer einheitlichen Struktur:

1. Zweck und Einsatzgebiet
2. Benutzeroberfläche und Einstieg
3. Hauptfunktionen
4. Bedienung und Navigation
5. Einstellungen und praktische Hinweise
6. Grenzen und wichtige Hinweise
7. Technische Spezifikationen

2. Systemanforderungen

- 64-Bit Windows 10 oder 11
- Mindestens 8 GB RAM
- 16 GB RAM empfohlen

3. TimeCode Plugin

3.1 Zweck und Einsatzgebiet

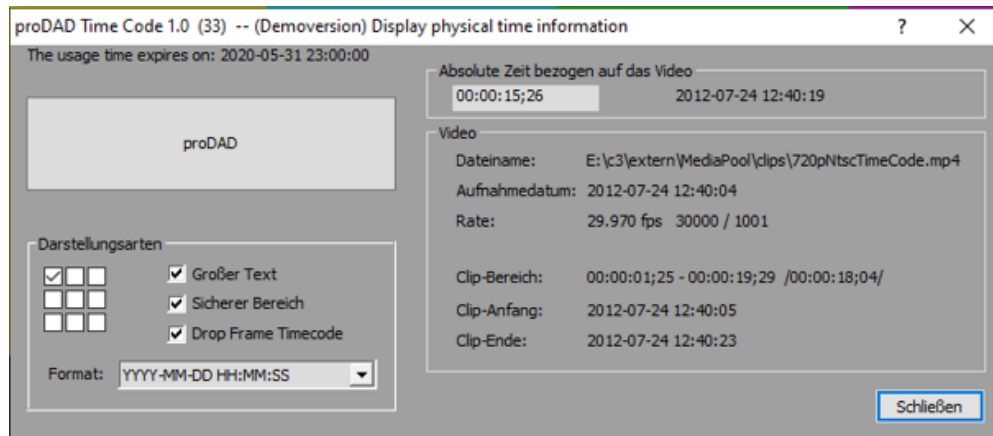
Das **proDAD TimeCode Plugin** liest die im Videomaterial enthaltenen Zeit- und Datumsinformationen aus und stellt sie direkt im Videobild dar. Die Anzeige folgt der aktuellen Bildposition: Wird das Video bewegt oder Einzelbild für Einzelbild betrachtet, wird für die jeweilige Position der zugehörige Zeitwert angezeigt.

Das ist besonders hilfreich bei der Auswertung von Überwachungsvideos. Anstatt den Aufnahmezeitpunkt anhand der Dateinamen oder einer separaten Dokumentation zu bestimmen, kann der Anwender die im Videomaterial hinterlegte Zeitinformation direkt an der jeweiligen Bildposition ablesen.

Das Plugin eignet sich damit unter anderem für:

- die zeitliche Orientierung innerhalb langer Aufnahmen,
- die Zuordnung einzelner Szenen zu einem Aufnahmezeitpunkt,
- die Untersuchung von Ereignissen an einer bestimmten Position im Video,
- die Dokumentation von Zeitwerten bei der Sichtung von Videomaterial.

Die Anzeige kann während der normalen Wiedergabe ebenso genutzt werden wie bei einer Einzelbildanalyse.



TimeCode Plugin Benutzeroberfläche

3.2 Einstieg und Benutzeroberfläche

Nach dem Öffnen des Plugins werden die verfügbaren Zeitinformationen zusammen mit den Anzeigeeoptionen dargestellt. Die aktuelle Position in der Zeitleiste des Schnittprogramms und die im Plugin angezeigten Werte sind miteinander verknüpft.

Für eine erste Prüfung reicht es in der Regel aus, das Video abzuspielen oder den Positionszeiger an eine gewünschte Stelle zu setzen. Das Plugin zeigt daraufhin die für diese Bildposition ermittelten Zeitwerte an.

Übersicht und Schulungsmaterial

- [Tutorial-Video auf YouTube ansehen](#)
- [EDIUS Demo-Projekt herunterladen](#) (ca. 100 MB)

3.3 Hauptfunktionen

3.3.1 Zeit- und Datumsanzeige

Das Plugin blendet das im Videomaterial enthaltene Aufnahme-Datum¹ und den Timecode² direkt in das Videobild ein.

Die Anzeige wird dynamisch an die aktuelle Bildposition angepasst. Dadurch wird immer der Zeitwert angezeigt, der dem aktuell sichtbaren Einzelbild zugeordnet ist.

3.3.2 Anzeigeformate

Datum und Zeit können in unterschiedlichen Formaten dargestellt werden:

- YYYY-MM-DD – Datum im Format Jahr-Monat-Tag.
- HH:MM:SS – Uhrzeit im Format Stunde:Minute:Sekunde.
- TC – klassischer Timecode im Format Stunden:Minuten:Sekunden:Frames.

Bei NTSC-Videomaterial kann zwischen **Drop Frame** und **Non-Drop Frame** gewählt werden.

Position und Größe der Texteinblendung können an das Videobild angepasst werden.

3.3.3 Absolute Zeit bezogen auf das Video

Im Bereich „**Absolute Zeit bezogen auf das Video**“ werden die Zeitwerte der aktuell angezeigten Bildposition dargestellt.

Die auf der rechten Seite des Plugin-Fensters angezeigten Werte können markiert und über die Zwischenablage in andere Anwendungen übernommen werden.

3.4 Bedienung und Navigation

3.4.1 Synchronisation mit der Zeitleiste

Wenn sich der Positionszeiger (Needle)³ innerhalb des Wirkungsbereichs des Plugins befindet, aktualisiert das Plugin die angezeigten Zeitwerte entsprechend der aktuellen Position.

Beim Abspielen, Verschieben oder Einzelbild-Navigieren durch das Video verändert sich die Anzeige entsprechend.

3.4.2 Direkte Eingabe eines Timecodes

Im hell hinterlegten Timecode-Eingabefeld kann ein Zeitwert direkt eingegeben werden. Nach dem Drücken der **Enter**-Taste springt die Wiedergabe zur entsprechenden Bildposition.

Solange der Cursor im Timecode-Eingabefeld aktiv ist, kann mit den Pfeiltasten **Hoch** und **Runter** auch Einzelbild für Einzelbild durch das Video navigiert werden.

Hinweis zu Rundungsabweichungen: Wenn die im Schnittprogramm verwendete Bildrate nicht exakt der Bildrate des Originalmaterials entspricht, können geringfügige Abweichungen zwischen eingegebenem Timecode und angezeigter Bildposition auftreten. Diese Abweichungen entstehen durch die Umrechnung der Bildpositionen.

3.5 Interpretation von Datum und Uhrzeit

Die Uhrzeit wird standardmäßig im 24-Stunden-Format angezeigt. Für eine forensische Bewertung ist entscheidend, dass die aus dem Video ausgelesene Zeitinformation nicht automatisch beweist, dass die Kamera zum betreffenden Zeitpunkt tatsächlich diese Uhrzeit hatte.

3.5.1 Kameras ohne Zeitzoneninformation

Viele Kameras speichern lediglich Datum und lokale Uhrzeit, ohne eine Zeitzoneninformation abzulegen.

2019-05-23 12:46:26

TimeCode Beispiel 1

Ein Wert wie 12:46:26 kann abhängig vom Kamerasystem und dessen Konfiguration beispielsweise eine

1. lokale Ortszeit,
2. UTC-/GMT-/Zulu-Zeit oder
3. eine seit dem Einschalten der Kamera vergangene Betriebszeit

darstellen.

Welche Bedeutung der Wert tatsächlich besitzt, hängt von der Kamera, ihrer Konfiguration und dem verwendeten Aufzeichnungsformat ab.

3.5.2 Kameras mit Zeitzoneneinformation

Moderne Kameras können zusätzlich die Abweichung von der Weltzeit speichern. In diesem Fall kann die Datums- und Zeitangabe um eine Zeitzoneneinformation ergänzt sein.

2017-10-23 13:28:34 +01:00

TimeCode Beispiel 2

Beispiel:

2017-10-23 13:28:34 +01:00

- 13:28:34 – lokale Uhrzeit.
- +01:00 – Zeitverschiebung gegenüber UTC; dies entspricht in Deutschland der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ).
- +02:00 – entspricht in Deutschland der Mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ).
- +/-HH:MM – Stunden und Minuten der Zeitverschiebung gegenüber UTC.

3.6 Grenzen und wichtige Hinweise

Die vom TimeCode Plugin angezeigten Zeitwerte stammen aus den Zeitinformationen des Videomaterials. **Das Plugin kann nicht feststellen, ob die Uhr der Kamera zum Zeitpunkt der Aufnahme korrekt eingestellt war.**

Ein Zeitstempel kann beispielsweise falsch sein, wenn

- Datum oder Uhrzeit der Kamera falsch eingestellt waren,
- die Kamera nach einem Stromausfall eine falsche Zeit übernommen hat,
- die Zeitzone oder Sommer-/Winterzeit falsch konfiguriert war,
- die Kamera oder das Aufzeichnungssystem manipuliert oder nachträglich verändert wurde.

Die Anzeige des Plugins ist daher als **aus dem Videomaterial ausgelesene Zeitinformation** zu verstehen. Für eine belastbare zeitliche Einordnung sollte sie, soweit möglich, mit weiteren Informationen abgeglichen werden, beispielsweise mit bekannten Ereigniszeiten, anderen Kameras oder technischen Aufzeichnungsdaten.

Forensischer Hinweis: Eine im Video angezeigte oder im Dateiformat gespeicherte Zeitangabe ist nicht automatisch ein unabhängiger Nachweis der tatsächlichen Uhrzeit.

3.7 Technische Spezifikationen

Das Plugin unterstützt folgende EDIUS-Farbformate:

- YUV422 (8-Bit)
- YUV422 (10-Bit)
- RGB

4. Event Detection Plugin

4.1 Zweck und Einsatzgebiet

Das **proDAD Event Detection Plugin** unterstützt die automatisierte Sichtung von Überwachungsvideos. Es durchsucht das Videomaterial nach Bewegungen und anderen relevanten Bildveränderungen und führt die erkannten Ereignisse in einer chronologischen Liste zusammen.

Der wesentliche Vorteil zeigt sich bei langen Aufnahmen: Statt beispielsweise mehrere Stunden Videomaterial vollständig ansehen zu müssen, kann der Anwender zunächst automatisch nach Bildveränderungen suchen lassen und anschließend gezielt zu den gefundenen Zeitpunkten springen.

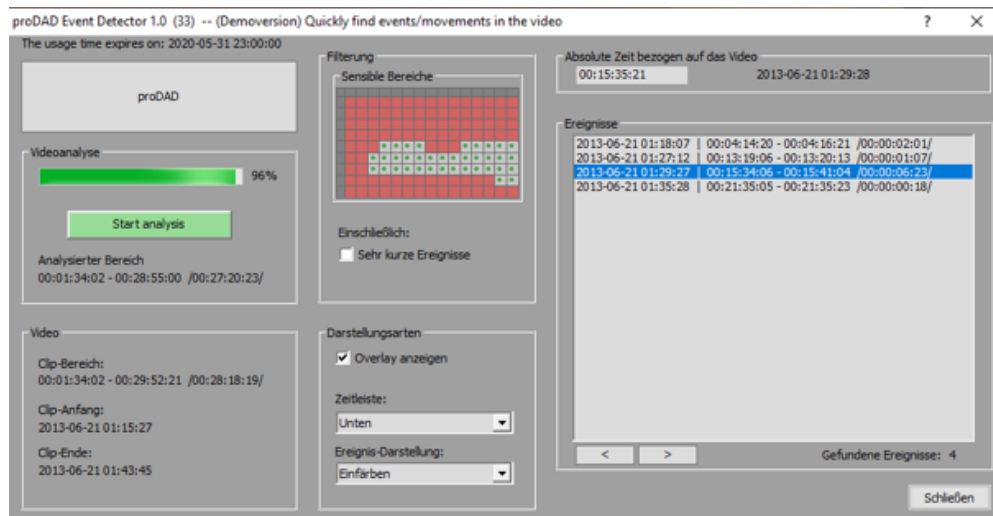
Das Plugin eignet sich insbesondere für die schnelle Vorauswahl von Stellen, an denen beispielsweise

- Personen,
- Fahrzeuge,
- Tiere oder
- andere sichtbare Bewegungen

auftreten können.

Darüber hinaus können auch andere Bildveränderungen erkannt werden, etwa Reflexionen, Lichtveränderungen oder andere Veränderungen im Bild. Ein erkanntes Event ist daher nicht automatisch ein relevantes Ereignis im fachlichen oder forensischen Sinn.

Wichtige Voraussetzung: Das Plugin ist für Aufnahmen von **stationären Kameras** vorgesehen. Die Kamera muss während der Aufnahme grundsätzlich unverändert positioniert bleiben. Eine Veränderung der Kameraposition kann als großflächige Bildbewegung erkannt werden und dadurch einen Fehlalarm erzeugen.



Event Detection Plugin Benutzeroberfläche

4.2 Einstieg und Benutzeroberfläche

Nach dem Start des Plugins kann die automatische Analyse des Videomaterials durchgeführt werden. Während der Analyse werden erkannte Ereignisse fortlaufend in der Ereignisliste ergänzt.

Die Analyse kann auch bei sehr langen Aufnahmen sinnvoll eingesetzt werden. Bereits gefundene Ereignisse können während eines laufenden Suchvorgangs betrachtet werden.

Übersicht und Schulungsmaterial

- [Tutorial-Video auf YouTube ansehen](#)
- [EDIUS Demo-Projekt herunterladen](#) (ca. 7 GB)

4.3 Hauptfunktionen

4.3.1 Automatische Ereigniserkennung

Das Plugin durchsucht das Videomaterial selbstständig nach Bewegungen und anderen Bildveränderungen. Die erkannten Ereignisse werden als Events⁴ bezeichnet.

Die automatische Analyse ermöglicht insbesondere bei stundenlangen Überwachungsaufnahmen eine erhebliche Zeitersparnis bei der ersten Sichtung.

4.3.2 Fortsetzen einer Analyse

Die Analyse kann unterbrochen und später fortgesetzt werden. Der bisherige Analysestand bleibt auch beim Schließen des Plugin-Fensters erhalten.

4.3.3 Arbeiten während der Analyse

Bereits erkannte Ereignisse können während des laufenden Analysevorgangs betrachtet und ausgewertet werden.

Die Analyse läuft im Hintergrund. Währenddessen kann im Schnittprogramm weiterhin durch die Zeitleiste navigiert werden. Auch Plugin-Einstellungen können angepasst werden, ohne den laufenden Suchvorgang grundsätzlich zu unterbrechen.

4.4 Bedienung und Navigation

4.4.1 Ereignisliste

Im Bereich „**Ereignisse**“ werden die bisher erkannten Bewegungen und Bildveränderungen chronologisch aufgeführt.

Wenn der Positionszeiger (Needle)⁵ auf der Zeitleiste bewegt wird, wird das zugehörige Ereignis in der Liste automatisch hervorgehoben.

4.4.2 Zu einem Ereignis springen

Durch Auswahl eines Eintrags in der Ereignisliste springt die Wiedergabe zur markanten Stelle⁶ des jeweiligen Ereignisses.

Ein **Doppelklick** auf ein Ereignis führt zum zentralen Zeitpunkt des erkannten Bewegungsablaufs.

Die Ereignisliste dient damit als schnelle Navigation durch längere Aufnahmen.

4.5 Video-Overlay und Darstellung der Ereignisse

Das Plugin kann Analyseinformationen direkt im Videobild darstellen.

4.5.1 Intelligente Zeitleiste

Am Bildrand kann eine gewölbte Zeitleiste eingeblendet werden. Dadurch können mehrere Ereignisse gleichzeitig sichtbar gemacht werden, während der Bereich um die aktuelle Abspielposition detaillierter dargestellt wird.

Die Ereignisse werden entsprechend ihrer erkannten Bewegungsintensität farblich unterschieden:

- **Blau:** kleinere flächenmäßige Bewegung oder Bildveränderung
- **Rot:** größere flächenmäßige Bewegung oder Bildveränderung

Die Farbdarstellung beschreibt die erkannte Veränderung im Bild und ist nicht mit einer fachlichen Bewertung des Ereignisses gleichzusetzen.

4.5.2 Ereignisse im Videobild hervorheben

In den Optionen kann festgelegt werden, wie erkannte Ereignisse im Videobild sichtbar gemacht werden.

Hervorheben: Das Videobild wird leicht abgedunkelt. Der erkannte Ereignisbereich bleibt hell sichtbar.



Ereignis hervorheben

Einfärben: Der erkannte Objekt- bzw. Bewegungsbereich wird mit einer Signalfarbe maskiert.



Ereignis einfärben

4.6 Analysebereich und Filter

Bei einer automatischen Bewegungserkennung können auch Bildbereiche zu Events führen, die für die eigentliche Untersuchung nicht relevant sind. Typische Beispiele sind Bäume im Wind, fliegende Insekten, Regen oder Veränderungen durch Licht und Reflexionen.

Um solche Fehlalarme zu reduzieren, können sensible Bildbereiche festgelegt werden.

4.6.1 Sensible Bereiche definieren

Über das Kachelraster „**Sensible Bereiche**“ wird festgelegt, welche Bereiche des Bildes in die Bewegungserkennung einbezogen werden.

- **Aktive Kacheln:** Die Bereiche werden auf Bewegungen überwacht.
- **Inaktive Kacheln:** Die Bereiche werden bei der Erkennung ignoriert. (rot)

Kachel-Auswahl im Plugin	Optische Wirkung im Videobild

Dadurch kann beispielsweise ein dauerhaft störender Bildbereich aus der Analyse ausgeschlossen werden, während der für die Untersuchung relevante Bereich weiterhin überwacht wird.

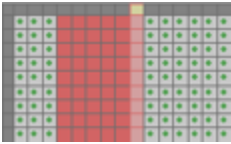
4.6.2 Kacheln bearbeiten

Eine einzelne Kachel kann durch einen einfachen Klick aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Zusammenhängende Bereiche können durch Klicken und Ziehen mit der Maus bearbeitet werden.



Über die Randbereiche des Rasters können ganze Zeilen oder Spalten aktiviert bzw. deaktiviert werden.



4.6.3 Filter „Sehr kurze Ereignisse“

Sehr kurze Bildveränderungen können beispielsweise durch Regentropfen, Insekten oder Bildrauschen entstehen.

Ist die Option „**Sehr kurze Ereignisse**“ deaktiviert, werden sehr kurze Störungen mit einer Dauer von weniger als 3 Frames automatisch herausgefiltert.

Soll auch nach extrem kurzen Bildveränderungen gesucht werden, kann die Option „**Sehr kurze Ereignisse**“ aktiviert werden.

4.7 Zeitwerte und manuelle Navigation

Wie beim TimeCode Plugin können die unter „**Absolute Zeit bezogen auf das Video**“ angezeigten Zeitwerte für die aktuelle Bildposition ausgelesen werden.

Über das Kontextmenü können die angezeigten Werte kopiert werden.

Über das obere Timecode-Eingabefeld kann ein Ziel-Timecode direkt eingegeben werden. Mit den Pfeiltasten **Hoch** und **Runter** kann außerdem Einzelbild für Einzelbild navigiert werden.

4.8 Grenzen und wichtige Hinweise

Die Event Detection arbeitet anhand von Veränderungen im Videobild. Ein erkanntes Event bedeutet daher zunächst nur, dass das Plugin eine relevante Bildveränderung festgestellt hat.

Ein Event kann beispielsweise durch

- eine Person,
- ein Fahrzeug,
- ein Tier,
- eine andere Bewegung,
- eine Reflexion,
- einen Lichtwechsel,
- einen Blitz,
- Regen oder Insekten,
- eine andere Bildveränderung

verursacht werden.

4.8.1 Voraussetzung: stationäre Kamera

Die Analyse setzt voraus, dass die Kamera während der gesamten Aufnahme grundsätzlich **stationär** bleibt.

Wird die Kamera während der Aufnahme umpositioniert oder verändert, kann diese Veränderung als großflächige Bewegung erkannt werden. Dadurch kann an dieser Zeitposition ein **Fehlalarm (False Positive)** entstehen.

Eine solche Kamerabewegung beeinträchtigt die weitere Analyse grundsätzlich nicht: Nach dem Ende der Positionsänderung kann das Plugin die anschließend wieder stationäre Szene weiter analysieren. Entscheidend ist daher, bei der späteren Auswertung zu berücksichtigen, dass ein Event durch die Änderung der Kameraposition und nicht durch eine Bewegung innerhalb der überwachten Szene ausgelöst worden sein kann.

4.8.2 Erkannte Events sind keine fachliche Bewertung

Die automatische Erkennung dient der Unterstützung bei der Sichtung. Sie entscheidet nicht darüber, ob eine erkannte Bewegung für einen konkreten Fall relevant ist.

Die Ereignisliste sollte deshalb als **Such- und Navigationshilfe** verstanden werden. Die eigentliche Bewertung des Videoinhalts erfolgt durch den Anwender.

4.9 Technische Spezifikationen

- Unterstützte EDIUS-Farbformate:
 - YUV422 (8-Bit)
 - YUV422 (10-Bit)
 - RGB
- Die Analyse greift direkt auf das unveränderte Original-Videomaterial zu.
- Einstellungen des Schnittprogramms, beispielsweise eine reduzierte Vorschauauflösung oder abweichende Darstellungseinstellungen, beeinträchtigen die Analyse des Originalmaterials nicht.

6. Support

Das Support-Protokoll erzeugt eine diagnostische Protokolldatei, die bei der Fehleranalyse durch den proDAD-Support hilfreich sein kann.

6.1 Support-Protokoll erzeugen

1. Halten Sie die **SHIFT**-Taste gedrückt, während Sie den Menüpunkt zum Öffnen des „Über“-Dialogs anklicken.
2. Klicken Sie im angezeigten „Über“-Dialog auf „Support-Protokoll“.
3. Speichern Sie die erzeugte Protokolldatei am gewünschten Speicherort.
4. Fügen Sie die Protokolldatei Ihrer Support-Anfrage hinzu.

Die Protokolldatei enthält technische Informationen über den Betrieb der Software und die Systemumgebung. Sie enthält grundsätzlich keine Videodaten des untersuchten Materials.

Hinweis: Wenn Sie den proDAD-Support wegen eines Problems kontaktieren, senden Sie nach Möglichkeit die erzeugte Support-Protokolldatei mit. Dadurch kann die Ursache eines technischen Problems häufig schneller eingegrenzt werden.

7. Über proDAD

proDAD ist ein renommiertes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb hochwertiger Video- und Bildbearbeitungssoftware spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat sich proDAD als Anbieter innovativer Lösungen für die professionelle Videobearbeitung etabliert.

Das Unternehmen verfügt über langjährige Expertise in den Bereichen digitale Bild- und Videotechnik sowie Softwareentwicklung. Die Produkte von proDAD bieten Werkzeuge zur Optimierung, Bearbeitung und Verbesserung von Videos und Bildern und werden sowohl von Einsteigern als auch von erfahrenen Anwendern eingesetzt.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Videostabilisierung. proDAD hat hierfür eigene Technologien entwickelt, mit denen Verwacklungen und Jitter in Videomaterial reduziert werden können.

Die Softwareprodukte werden sowohl als eigenständige Anwendungen als auch in Verbindung mit etablierten Videoschnittprogrammen eingesetzt.



proDAD Logo

8. Kontakt

Bei Fragen oder Problemen unterstützt Sie der proDAD-Kundensupport.

- E-Mail: support@prodad.com
- Telefon: +49 (0)7462 9459 0
- Post: proDAD GmbH, Gauertstr. 2, 78194 Immendingen, Deutschland
- Homepage: www.proDAD.com

Bei technischen Problemen senden Sie nach Möglichkeit die Support-Protokolldatei mit.

9. Copyright und Lizenzbedingungen

Copyright proDAD GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

9.1 Lizenzvereinbarung

Bitte lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorgfältig durch, bevor Sie die Software installieren.

Beim Start des Setups wird eine Lizenzvereinbarung angezeigt. Durch die Installation der Software erklären Sie sich mit den darin enthaltenen Copyright-Bedingungen, der Lizenzvereinbarung und dem Lizenzierungsverfahren einverstanden.

9.2 Lizenzgarantie

Die proDAD GmbH gewährt dem Nutzer das Recht, dieses Produkt für den vorgesehenen und zulässigen Zweck zu verwenden. Das Produkt darf nur auf einem Computer installiert werden.

Die weiteren Rechte und Bedingungen ergeben sich aus der beim Setup angezeigten Lizenzvereinbarung.

9.3 Markenhinweis

Alle im Zusammenhang mit diesem Produkt genannten Produkte und Marken sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Die Verwendung von Markenbezeichnungen erfolgt ohne Gewährleistung einer darüber hinausgehenden Nutzungsberechtigung.

9.4 Haftungsbeschränkung

Der Umfang der Haftung für Ansprüche richtet sich nach den geltenden Lizenz- und Garantiebedingungen. Die proDAD GmbH, ihre Vertriebspartner und Lizenznehmer haften, soweit gesetzlich zulässig, nicht für Schäden oder Folgeschäden, die aus der Unfähigkeit zur Nutzung des Produkts entstehen.

Maßgeblich sind die vollständigen Bedingungen der jeweils gültigen Lizenzvereinbarung.

9.5 Dokumentation

Diese Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Die proDAD GmbH übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Folgen, die aus falschen Aussagen oder Informationen in der Dokumentation oder Übersetzung entstehen. Technische und optische Änderungen bleiben vorbehalten. Hinweise auf mögliche Ungenauigkeiten sind willkommen.

- **Softwareentwickler:** Holger Burkarth
- **Autor der Dokumentation:** Holger Burkarth

9.6 Copyright-Hinweis

Die Software und ihre Komponenten sind Eigentum der proDAD GmbH. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, eine unbefugte Nutzung und Vervielfältigung zu unterlassen.

Die proDAD GmbH übernimmt keine Verantwortung für die Nutzung des Programms sowie für die Veröffentlichung der mit dem Programm erstellten Inhalte und Daten.

proDAD GmbH

Gauertstr. 2
78194 Immendingen
Deutschland
HRB 1077

Fußnoten und Fachbegriffe

1. **Scrubbing:** Das schnelle bzw. manuelle Bewegen des Positionszeigers durch die Zeitleiste, um unterschiedliche Stellen eines Videos unmittelbar anzusehen.↵
2. **Needle / Positionszeiger:** Die vertikale Linie in der Zeitleiste, die die aktuell angezeigte zeitliche Position des Videos kennzeichnet.↵
3. **Relativer Timecode:** Die Zeitposition innerhalb des Videos, ausgehend vom Beginn des jeweiligen Videos. Der Wert beschreibt den zeitlichen Abstand zum Videostart und nicht automatisch die tatsächliche Uhrzeit der Aufnahme.↵
4. **Datum-Notation:** Das Datum wird nach der im Dokument verwendeten ISO-8601-Schreibweise YYYY-MM-DD dargestellt, also Jahr-Monat-Tag.↵
5. **Timecode-Notation:** Ein klassischer SMPTE-Timecode wird als HH:MM:SS:FF dargestellt. Bei NTSC-Material kann zwischen Drop-Frame-Timecode (HH:MM:SS;FF) und Non-Drop-Frame-Timecode (HH:MM:SS:FF) unterschieden werden. FF bezeichnet dabei die laufende Frame-Nummer innerhalb der Sekunde.↵
6. **Markante Stelle:** Eine vom Plugin bestimmte Bildposition innerhalb eines erkannten Events, an der die betreffende Bewegung oder Bildveränderung besonders gut sichtbar bzw. beurteilbar ist.↵